

CH2.1 直線方程式

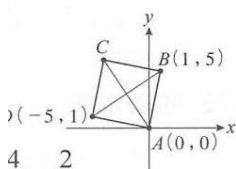
1. $-\frac{3}{2}$ 2. (A)(D) 3. (1) $6x - 5y - 19 = 0$ (2) $m \geq 10$ 或 $m \leq -1$

4. 6 或 -2 或 3 5. (1)(2,1) (2) (1,-1) 6. $x + y = 4$ 7. 5 8. $x - y = -4$

9. $x + y = -3, x + 4y = 0$

解析

1. 將其坐標化, 令 $m_{\overline{AB}} = 5$ 且 A 為 $(0,0)$,



則 B 點坐標為 $(1,5)$

又 $\overline{AD} \perp \overline{AB} \Rightarrow m_{\overline{AD}} = -\frac{1}{5}$,

則 D 點坐標為 $(-5,1)$

故對角線 $\overline{BD}$ 斜率 $= \frac{5-1}{1-(-5)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

另一條對角線 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, 故 $m_{\overline{AC}} = -\frac{3}{2}$

$$\because m_1 < m_2 \Rightarrow m_1 = -\frac{3}{2} < m_2 = \frac{2}{3}, m_1 = -\frac{3}{2}$$

2. $L_1: x + ay + b = 0 \Leftrightarrow$ 斜率 m_1 為 $-\frac{1}{a}$, x 截距為 $-b$

$L_2: x + cy + d = 0 \Rightarrow$ 斜率 m_2 為 $-\frac{1}{c}$, x 截距為 $-d$

(A) $\circ$ 由題圖, L_1 斜率為 $-\frac{1}{a} < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a} > 0, a > 0$

(B) ×：由題圖， L_2 斜率 $-\frac{1}{c} < L_1$ 斜率 $-\frac{1}{a}$

(C) ×：由題圖， L_2 斜率 $-\frac{1}{c} < L_1$ 斜率 $-\frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{c} > \frac{1}{a} \Rightarrow c < a$

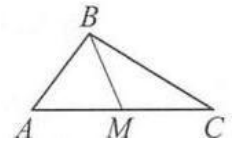
(D) ○ 由題圖， L_2 的 x 截距為 $-d < 0 \Rightarrow d > 0$

(E) ×：由題圖， L_2 斜率 m_2 為 $-\frac{1}{c} < 0 \Rightarrow c > 0$ ，又 $a > 0 \Rightarrow ac > 0$ ，又

$b < 0, d > 0 \Rightarrow bd < 0 \therefore ac > 0 > bd \Rightarrow ac > bd$

故選(A)(D)

3. $A(3,2), B(-1,-5), C(5,0)$



(1)若過 B 且將 $\triangle ABC$ 面積平分，

則必過 $\overline{AC}$ 中點 $M\left(\frac{3+5}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = (4,1)$ 又 $\overrightarrow{BM}$ 斜率 $= \frac{1-(-5)}{4-(-1)} = \frac{6}{5}$ 且 $\overrightarrow{BM}$ 過

$B(-1,-5) \Leftrightarrow \overrightarrow{BM}: (y+5) = \frac{6}{5}(x+1) \Leftrightarrow \underline{6x-5y-19=0}$

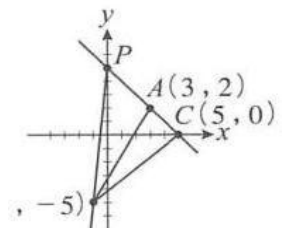
(2) $y = mx + 5 \Rightarrow (y-5) = mx$

$\Rightarrow$ 斜率為 m ，且恆過定點 $P(0,5)$

直線與 $\triangle ABC$ 有交點，

則 $m \geq m_{\overline{PB}}$ 或 $m \leq m_{\overline{PC}}$

$\Rightarrow m \geq \frac{5-(-5)}{0-(-1)}$ 或 $m \leq \frac{0-5}{5-0} \Rightarrow m \geq 10$ 或 $m \leq -1$



4. 不能圍成三角形的情形有：

(1)兩直線平行；(2)三直線相交於一點

(1)① $L_1 // L_3 \Rightarrow \frac{-1}{3} = \frac{-2}{k} \Rightarrow k = 6$

$$\textcircled{2} L_2 // L_3 \Rightarrow \frac{1}{1} = \frac{-2}{k} \Rightarrow k = -2$$

$$(2) \text{三線共點} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y - 1 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow y = 1, \quad x = -2$$

$$\text{代入 } L_3 \text{ 得 } 2(-2) + k \times 1 + 1 = 0 \Rightarrow k = 3$$

故當 $k = 6$ 或 -2 或 3 時,

此三直線不能圍成一個三角形

$$5. m_{\overline{AB}} = \frac{0 - (-2)}{-1 - 3} = -\frac{1}{2}, m_{\overline{BC}} = \frac{1 - 0}{2 - (-1)} = \frac{1}{3}$$

(1) ① $\because \overline{AB}$ 上的高通過 C 點

$$\therefore \text{其方程式為 } y - 1 = 2(x - 2) \Rightarrow 2x - y = 3$$

② $\because \overline{BC}$ 上的高通過 A 點

$$\therefore \text{其方程式為 } y + 2 = -3(x - 3) \Rightarrow 3x + y = 7$$

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 3x + y = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{垂心坐標為 } \underline{(2, 1)}$$

(2) ① $\overline{AB}$ 之中點為 $(\frac{3-1}{2}, \frac{-2+0}{2}) = (1, -1)$ 故 $\overline{AB}$ 上之中垂線為 $y + 1 =$

$2(x - 1) \Rightarrow 2x - y = 3$ ② $\overline{BC}$ 之中點為 $(\frac{-1+2}{2}, \frac{0+1}{2}) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 故 $\overline{BC}$ 上之中垂

線為 $y - \frac{1}{2} = -3(x - \frac{1}{2}) \Rightarrow 3x + y = 2 \quad \begin{cases} 2x - y = 3 \\ 3x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{外心坐標為}$

$(1, -1)$

6. 設直線 $L: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, a, b > 0$

$$\Rightarrow \text{過點 } (2, 2) \text{ 代入 } L \text{ 得 } \frac{2}{a} + \frac{2}{b} = 1 \Rightarrow b + a = \frac{1}{2}ab$$

$$\text{三角形面積為 } \frac{1}{2}|ab| = \frac{1}{2}ab = 8$$

$$\text{又 } b + a = 8 \Rightarrow b = 8 - a, \text{ 代入得 } \frac{1}{2}a(8 - a) = 8$$

$$\Leftrightarrow a^2 - 8a + 16 = 0 \Leftrightarrow (a - 4)^2 = 0 \Leftrightarrow a = 4, b = 4$$

故 L 之方程式為 $\frac{x}{4} + \frac{y}{4} = 1$, 即 $x + y = 4$

7. $B(5,2)$ 對 L 之對稱點 $B'(5,0)$

$$\text{則 } \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB'} \geq \overrightarrow{AB'}$$

當 P 在 $\overline{AB'}$ 上時有最小值 $\overline{AB'} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

8. 由截距式, 設 $L: \frac{x}{-a} + \frac{y}{b} = 1$, 且 $a > 0, b > 0$

$$\Rightarrow (-2, 2) \text{ 代入得 } \frac{2}{a} + \frac{2}{b} = 1$$

$$\text{由算幾不等式 } \frac{\frac{2}{a} + \frac{2}{b}}{2} \geq \sqrt{\frac{2}{a} \times \frac{2}{b}} \Rightarrow \frac{1}{2} \geq \sqrt{\frac{4}{ab}}$$

$$\Leftrightarrow ab \geq 16 \Rightarrow \frac{1}{2}ab \geq 8$$

$$\text{有最小值時 } \frac{2}{a} = \frac{2}{b} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 4, b = 4$$

$$\text{故 } L: \frac{x}{-4} + \frac{y}{4} = 1 \Rightarrow \underline{x - y = -4}$$

9. 直線 L 在坐標軸上之截距相等

$$(1) \text{ 由截距式, 設 } L: \frac{x}{t} + \frac{y}{t} = 1 (t \neq 0) \text{ 又過 } (-4, 1) \text{ 代入 } L \Rightarrow -\frac{4}{t} + \frac{1}{t} = 1 \Rightarrow$$

$$-\frac{3}{t} = 1, t = -3 \therefore L: \frac{x}{-3} + \frac{y}{-3} = 1 \Rightarrow \underline{x + y = -3}$$

(2) 若截距點 0, 即 L 過 $(0,0)$ 與 $(-4,1)$

$$\Rightarrow \text{斜率為 } -\frac{1}{4}$$

$$\therefore L: y = -\frac{1}{4}x \Rightarrow \underline{x + 4y = 0}$$